AULA 8 · CONTRA O RELÓGIO

Contra o relógio

Um percurso com buracos, um cronômetro correndo na tela e um recorde que não some quando o jogo recomeça. São 21 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

JOGO NOVO

Esta aula começa num jogo novo, do zero. Os das aulas 1 a 7 ficam guardados na sua lista.

O QUE É NOVO HOJE

A `Global Variable`: um número com **NOME**, que qualquer objeto do jogo lê e escreve — e que **NÃO ZERA** quando o jogo recomeça.

VOCÊ JÁ SABE QUASE TUDO

O cronômetro é o **MESMO TRIO DA AULA 5** (`Timer` → número → `Label`), o andar e o pular são o **MESMO PACOTE DA AULA 7** (`Run & Jump`), e o funil é o **MESMO DA AULA 7** (`Filter`).

RECORDE É DO MENOR

Num jogo de tempo, o recorde é o número **MENOR**. Por isso o funil de hoje pergunta `less than` — *menor que* — e por isso o recorde começa num número alto.

TRAVOU?

Todo passo tem um quadro laranja embaixo com o conserto dos erros mais comuns.

1 Abra o Flowlab e entre em MY GAMES

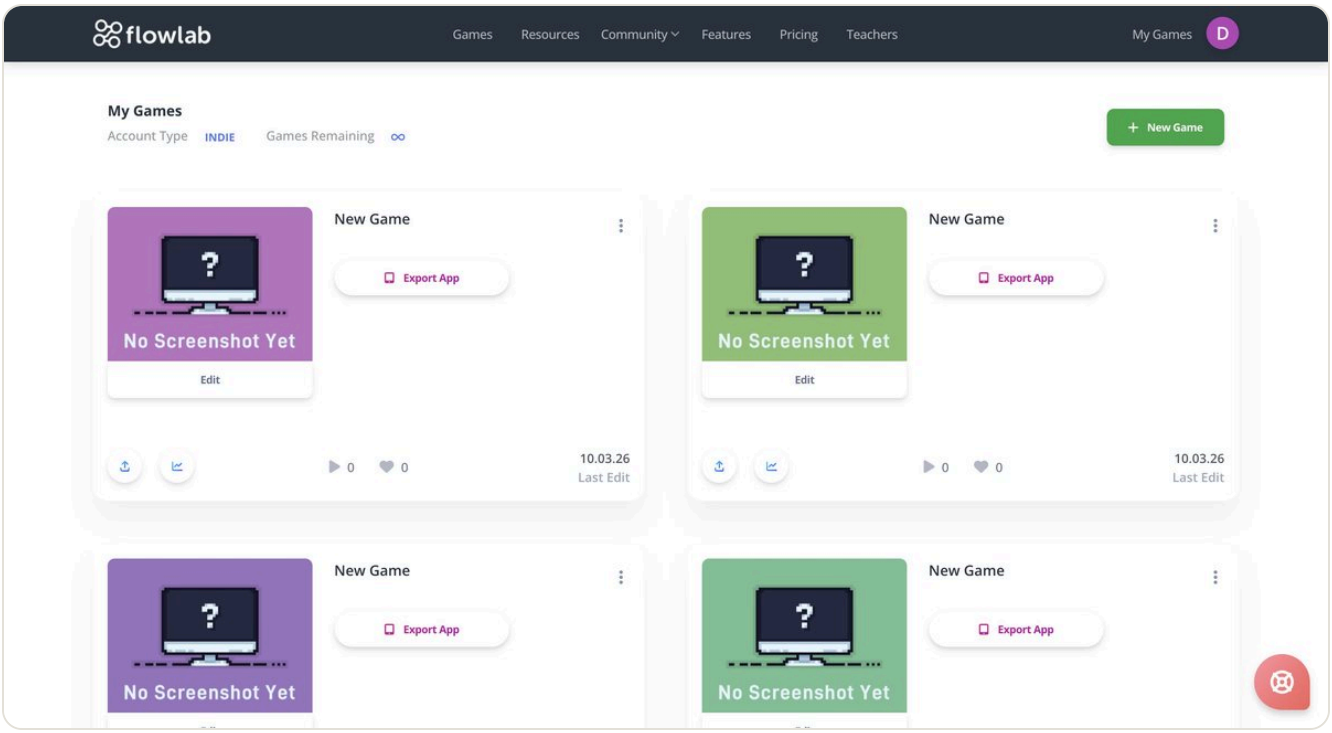


Foto da tela.

Abra o navegador em **flowlab.io** e entre com a sua conta.

No alto da página, clique em `My Games`. Aparecem os jogos que você já fez.

ESTÁ CERTO SE

Você está na lista `My Games` e vê os seus jogos anteriores.

NÃO DEU CERTO?

Não lembro a senha

Chame o professor. Não crie conta nova: os seus jogos estão na antiga.

A lista está vazia

Confira se entrou com a mesma conta das outras aulas.

2 Crie um jogo novo

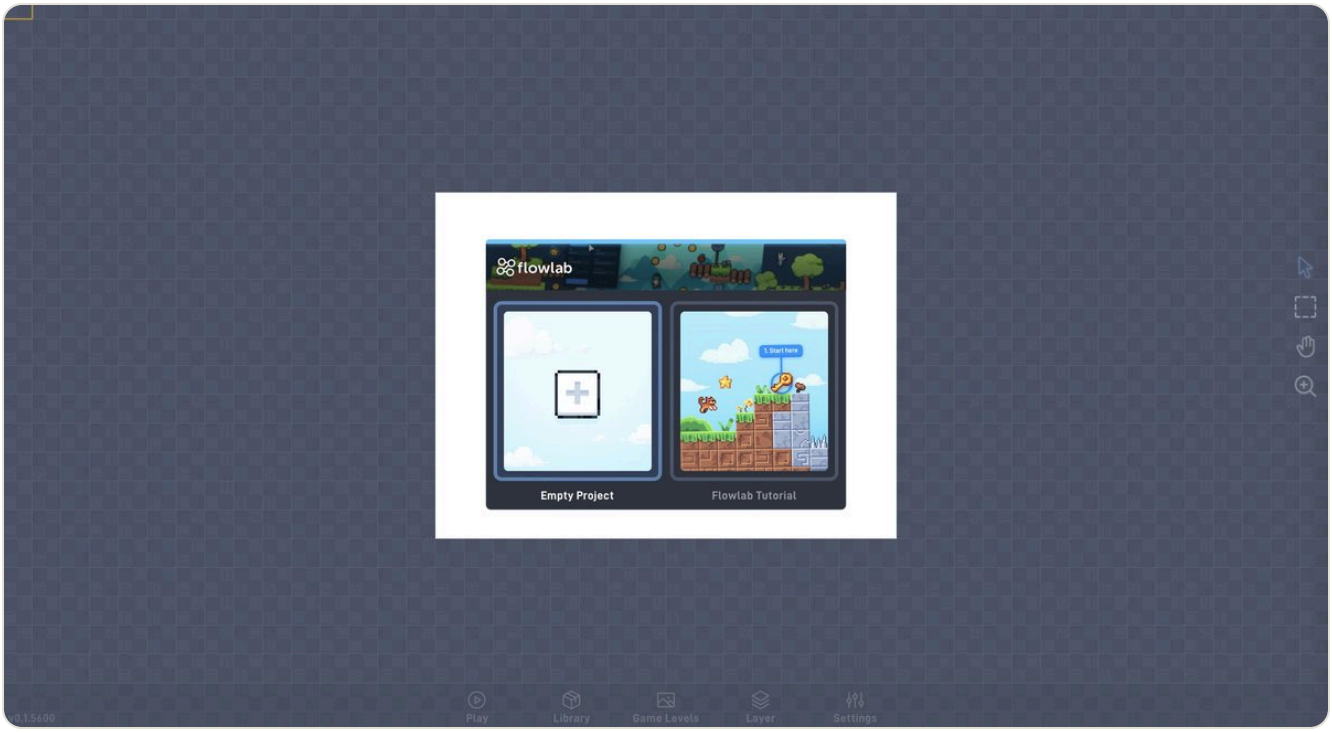


Foto da tela.

Clique no botão verde `New Game`, no canto de cima à direita da lista.

Abre uma tela com os tipos de projeto.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a tela com os tipos de projeto para escolher.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o New Game

Ele é o único botão verde da página, no alto à direita.

3 Escolha o PROJETO VAZIO

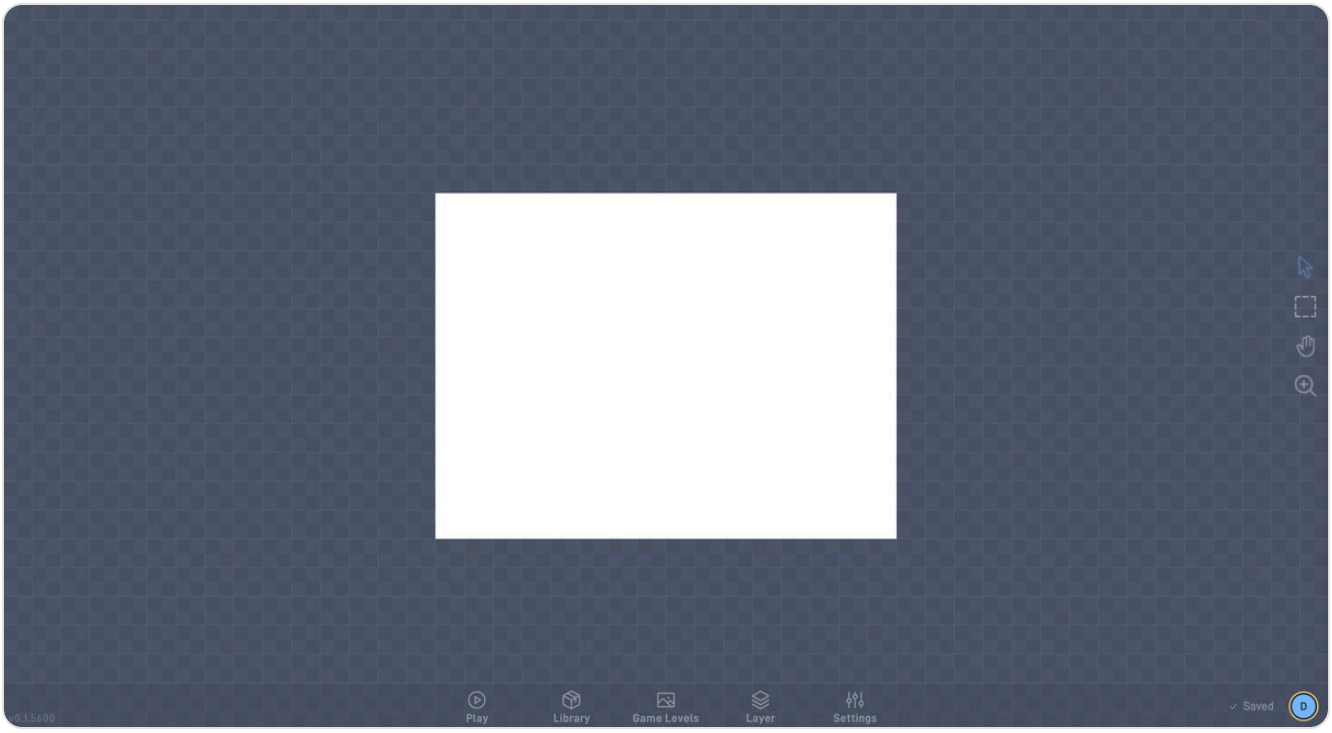


Foto da tela.

Na tela dos tipos, clique em `Empty Project` — o projeto vazio.

Abre o editor com a folha branca quadriculada.

ESTÁ CERTO SE

O editor abriu com a folha branca quadriculada no meio.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi outro e veio um jogo pronto

Volte em `My Games`, apague esse e comece pelo `Empty Project`.

4 Pinte o céu

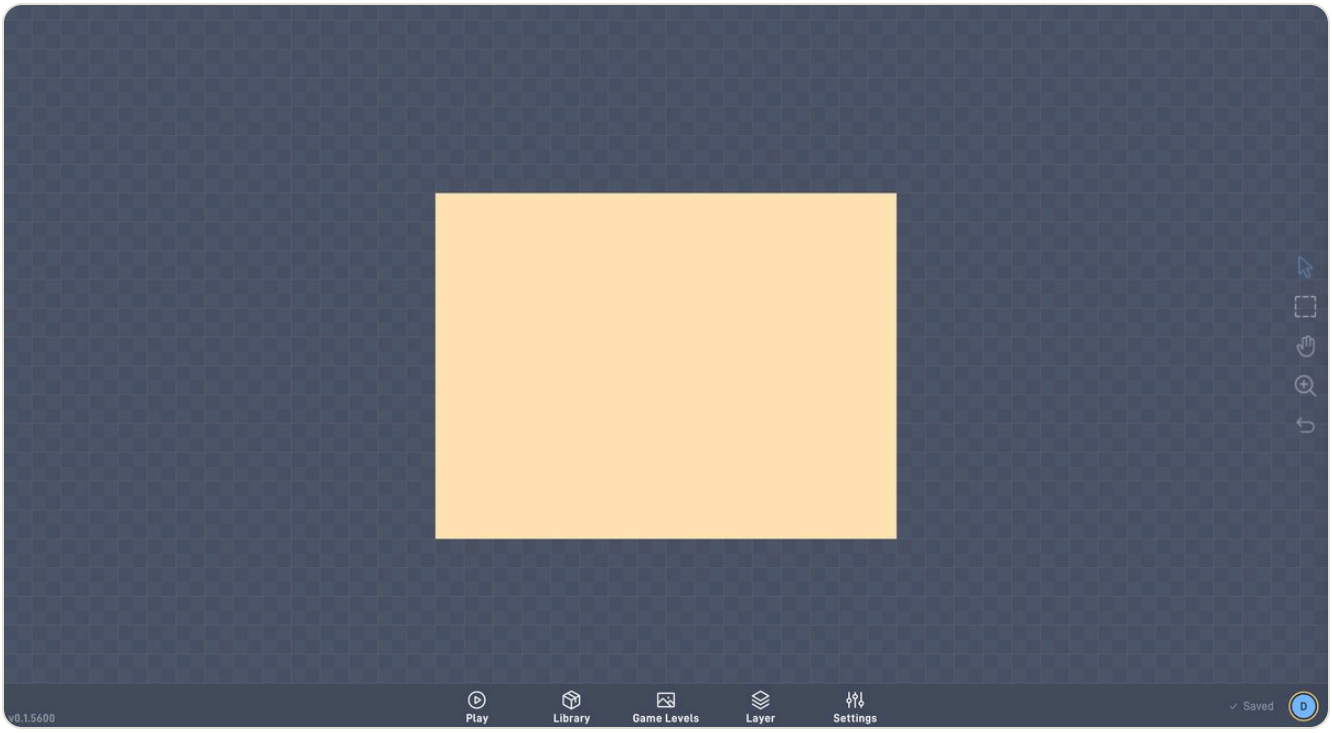


Foto da tela.

Clique em `Game Levels`, na fileira de baixo. Ao lado do nome `Level 1` há um campo escrito `FFFFFF`.

Clique nele, apague, escreva **FFE5B4** e aperte Enter.

Este tom claro não é enfeite: o número do cronômetro nasce **salmão**, e em céu escuro ninguém o lê.

ESTÁ CERTO SE

A folha do nível ficou **cor de areia**.

NÃO DEU CERTO?

Digitei e não mudou

Aperte Enter depois de escrever. Sem ele o campo não vale.

5 Crie o corredor

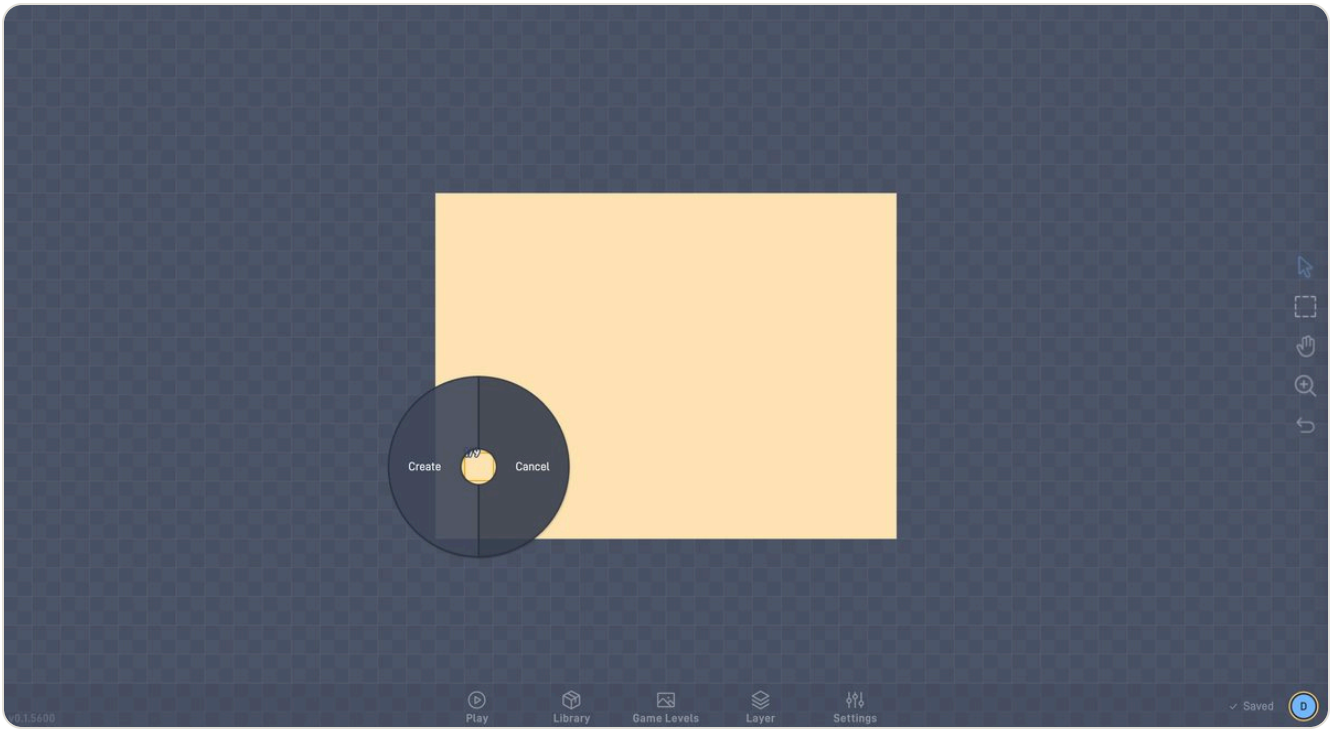


Foto da tela.

Clique uma vez dentro da folha clara, na **parte de baixo, bem à esquerda** — é a largada.

Abre a roda com `Create` e `Cancel`.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu a roda escura com `Create` e `Cancel`.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei fora da folha

Clique dentro do retângulo colorido. Fora dele não nasce objeto.

6 Escolha CREATE

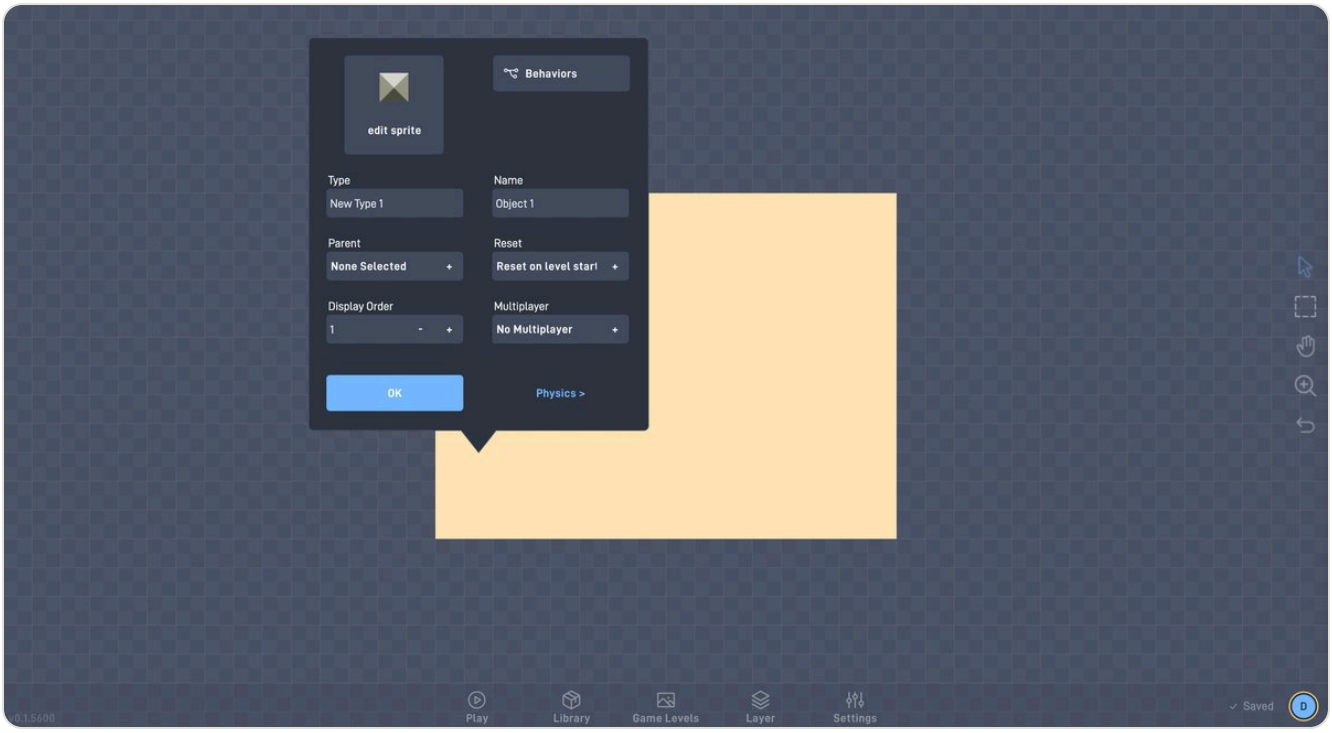


Foto da tela.

Na roda que abriu, clique em `Create`, na metade de cima.

Abre o painel do objeto novo.

ESTÁ CERTO SE

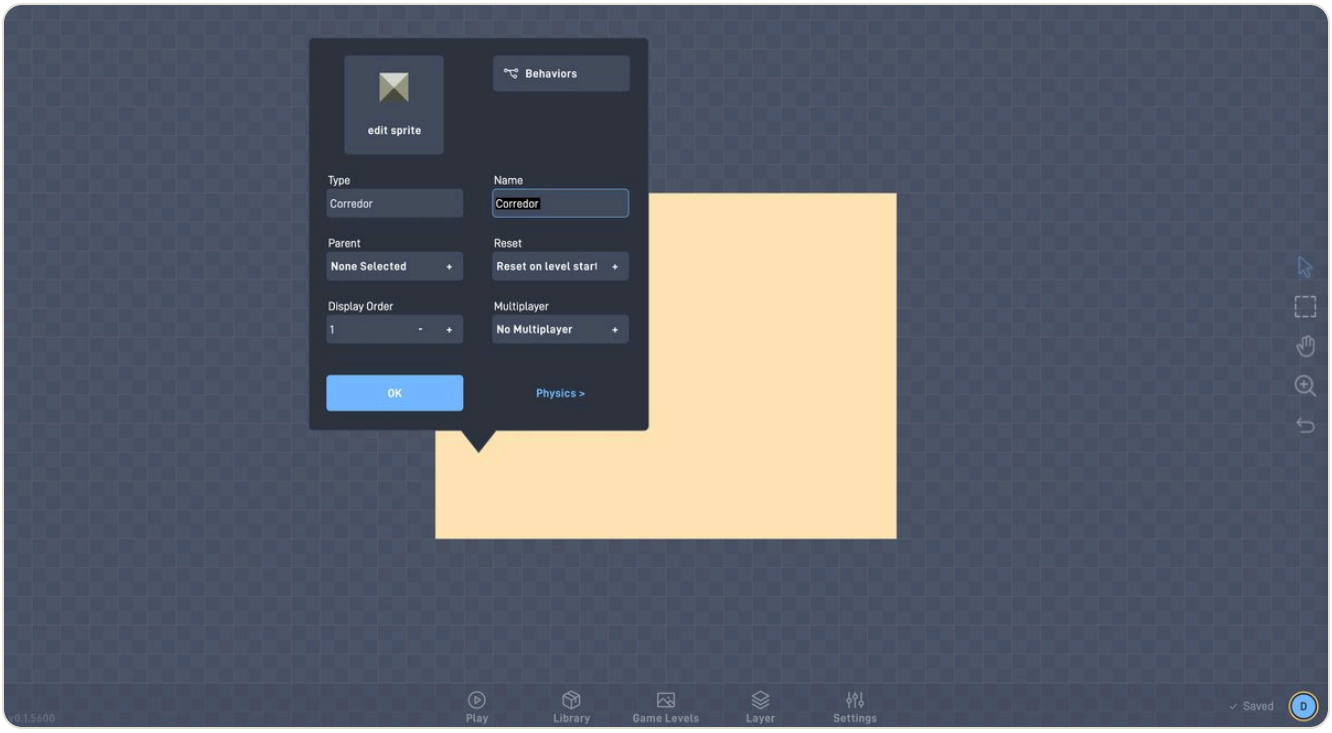
O painel do objeto abriu, com os campos vazios esperando um nome.

NÃO DEU CERTO?

Cliquei em Cancel sem querer

Clique na casa de novo e escolha `Create`.

7 Escreva CORREDOR nos dois campos



No campo `Name`, escreva **Corredor** e aperte Tab. No campo `Type`, escreva **Corredor** também.

O `Type` é o nome que a **bandeira** vai procurar quando perguntar *quem encostou em mim?*.

ESTÁ CERTO SE

Os dois campos, `Name` e `Type`, dizem **Corredor**.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi só no Name

Clique no campo `Type` e escreva lá também.

Escrevi com acento

Escreva sem acento. Acento em nome de peça dá problema mais para a frente.

8 Escolha o desenho do corredor

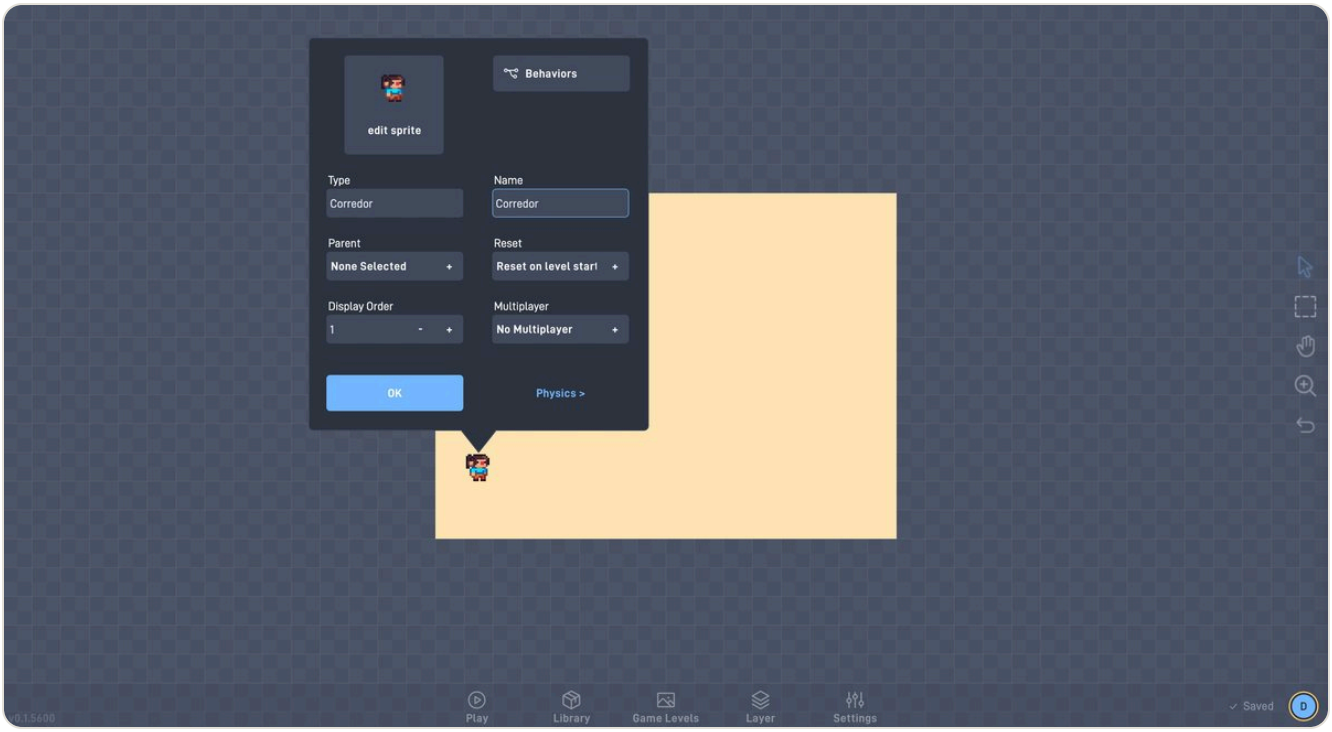


Foto da tela.

Clique no quadrado `edit sprite`, à esquerda do painel.

1. Clique em `Browse`, embaixo da paleta de cores.
2. Se aparecer o botão azul `< Menu` no alto, clique nele.
3. Clique em `Flowlab Sprites` e depois na faixa azul `Characters`.
4. Clique no **primeiro boneco**, no canto de cima à esquerda.

Feche no `OK`, no canto de baixo à esquerda.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O boneco apareceu na folha, embaixo à esquerda.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **Não acho o Browse**
>
> Ele fica embaixo da paleta de cores, na coluna da direita.
>
> **Cliquei e não mudou nada**
>
> Clique bem em cima da figura, não no espaço entre elas.

9 A física do corredor

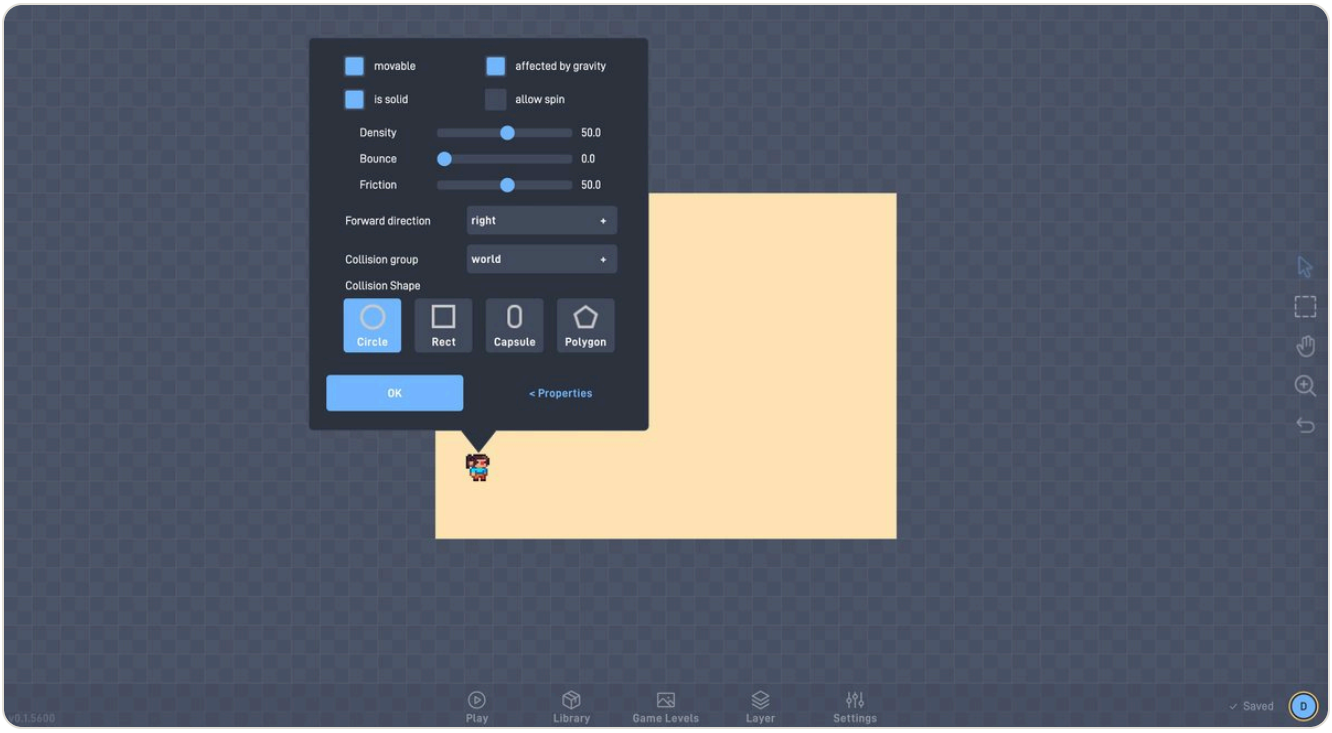


Foto da tela.

No painel, clique em `Physics >`, no canto de baixo à direita.

1. `movable` — **marque**.
2. `affected by gravity` — **deixe marcada**.

Feche no `OK` azul.

ESTÁ CERTO SE

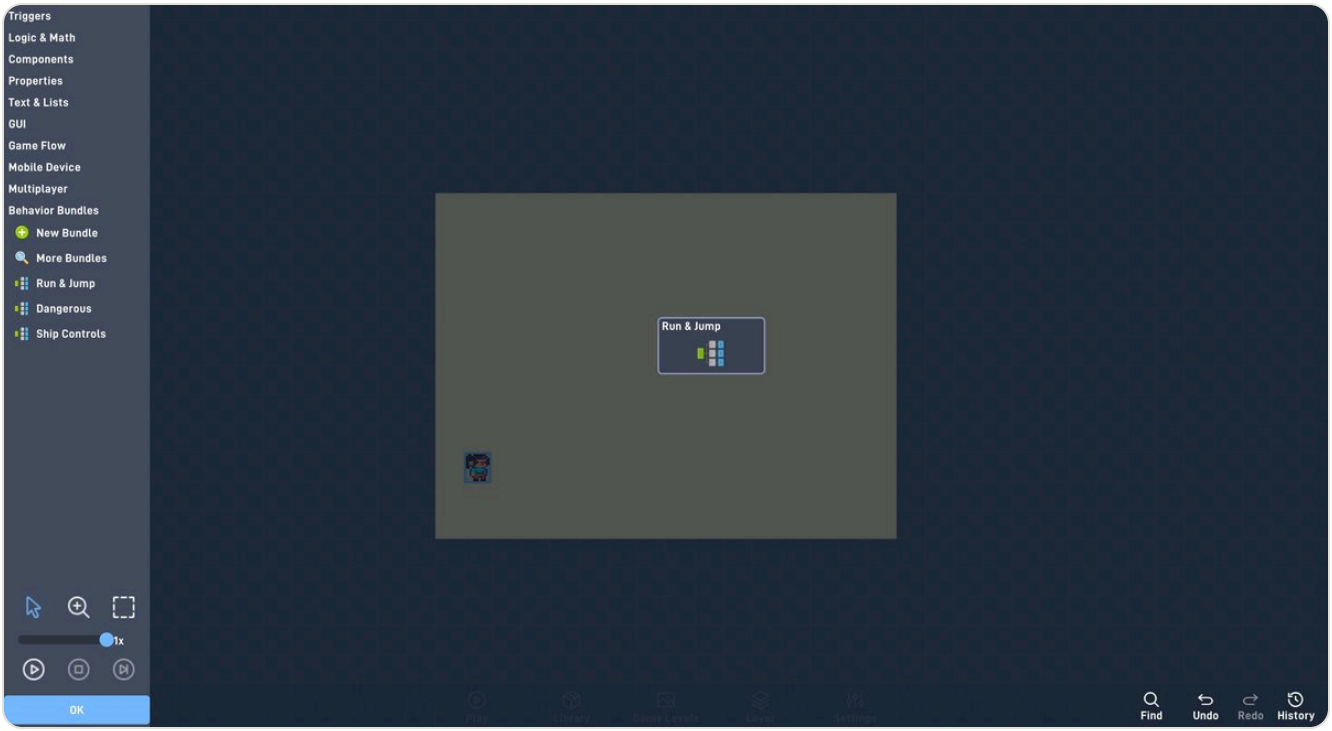
`movable` está **azul** e `affected by gravity` **também**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Physics

É um texto azul claro, pequeno, no canto de baixo à direita do painel.

10 Faça o corredor correr e pular



Com o corredor aberto, clique em `Behaviors`.

Na coluna da esquerda, lá embaixo, clique em `Behavior Bundles` e **arraste** o `Run & Jump` para o meio da mesa.

É o mesmo pacote das aulas 2, 6 e 7. Espere uns segundos antes de fechar.

ESTÁ CERTO SE

Um bloco `Run & Jump` está na mesa de blocos.

NÃO DEU CERTO?

Arrastei e não caiu nada

Solte no meio da mesa, longe da beirada.

Não acho Behavior Bundles

É o último item da coluna da esquerda. Role até o fim.

11 Faça o chão COM BURACOS

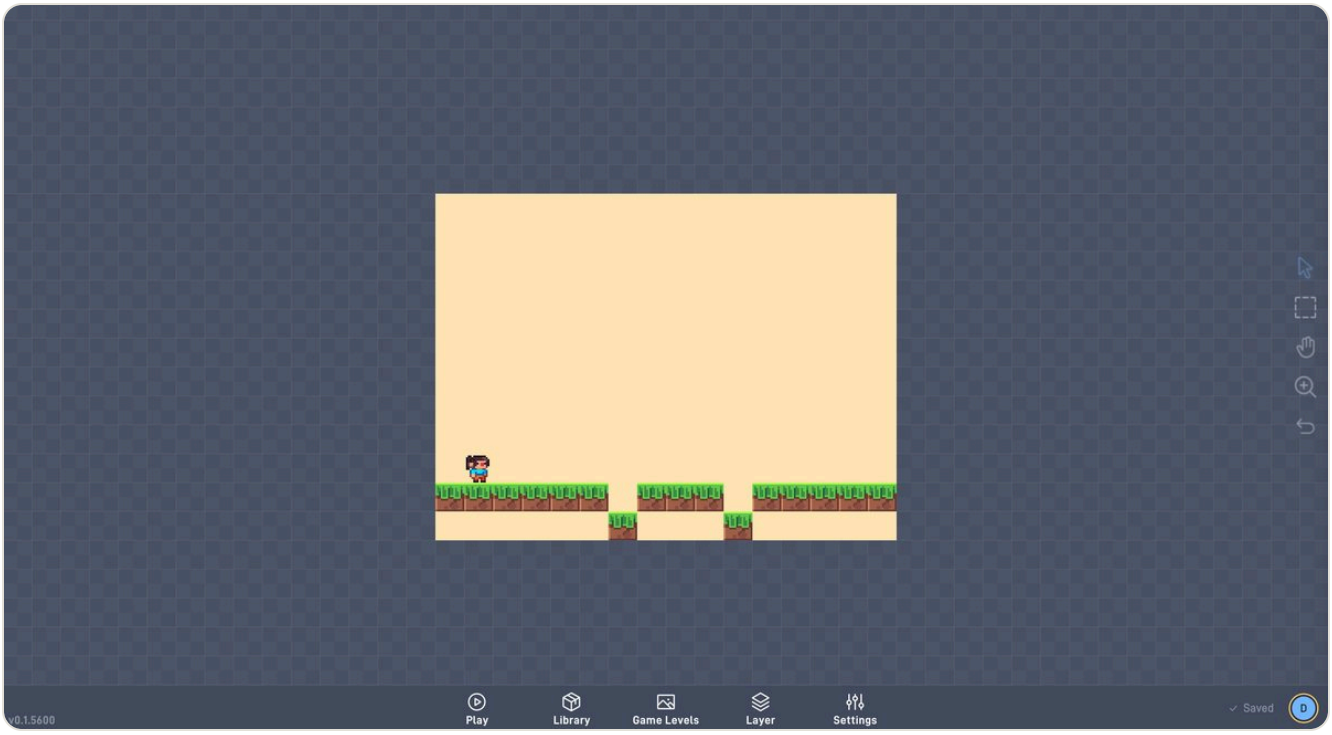


Foto da tela.

Feche as duas telas. Clique na **casa do canto de baixo à esquerda** e escolha `Create`. Em `Name` e em `Type` escreva **Chao**. Em `edit sprite`, pelo `Browse`, pegue o **primeiro bloco** de `Flowlab Sprites` › `Blocks`. Feche no `OK`.

Agora clone a fileira até a ponta direita — mas **pule duas casas** no caminho, deixando dois buracos.

E, embaixo de cada buraco, clone **uma casa na fileira de baixo**. Esse fundo é o que faz o buraco custar **tempo** em vez de acabar o jogo: quem cai, cai no fundo e sai pulando.

Clique no chão, escolha `Clone`, clique em todas as casas que você quer, e termine em `done cloning`.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O chão vai de ponta a ponta com **dois buracos**, e cada buraco tem **uma casa de fundo** embaixo.

NÃO DEU CERTO?

Esqueci o fundo e o boneco sumiu

Sem fundo ele cai para fora do nível e some. Clone a casa de baixo.

Não consigo sair do buraco

Corra e pule ao mesmo tempo: parado, o pulo sobe no lugar.

Cliquei numa casa errada

Clique nela e escolha `Delete`.

12 Levante a BANDEIRA no fim

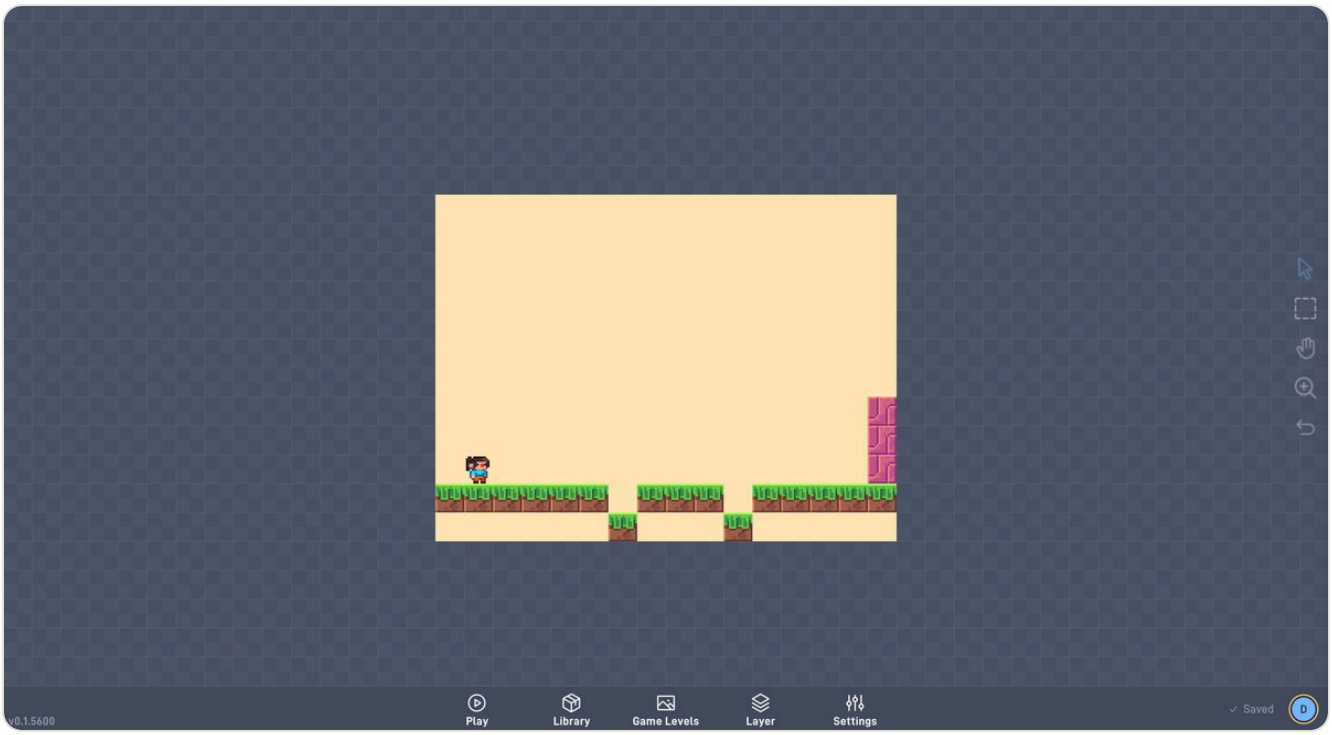


Foto da tela.

Clique na casa do chão **da ponta direita** e escolha `Create`. Escreva **Bandeira** nos dois campos.

Em `edit sprite`, pelo `Browse`, em `Flowlab Sprites` › `Blocks`, pegue um bloco **de cor diferente** do chão — ele marca a chegada.

Agora clique nela, escolha `Clone` e clique nas **duas casas acima**. Termine em `done cloning`.

Três andares, e não um: com a bandeira baixinha dá para **pular por cima** dela — e quem pula por cima cai para fora do jogo sem nunca encostar na chegada.

Não mexa na física dela. A bandeira fica parada, e a única coisa que ela vai fazer é **perceber** quando você encostar.

ESTÁ CERTO SE

Uma torre de **três** blocos de cor diferente fecha a ponta direita do percurso.

NÃO DEU CERTO?

A bandeira caiu

Você marcou `movable` nela. Desmarque: a bandeira não se mexe.

Consigo pular por cima

Faltou um andar. Clone mais uma casa para cima.

13 Jogue o percurso, ainda sem relógio

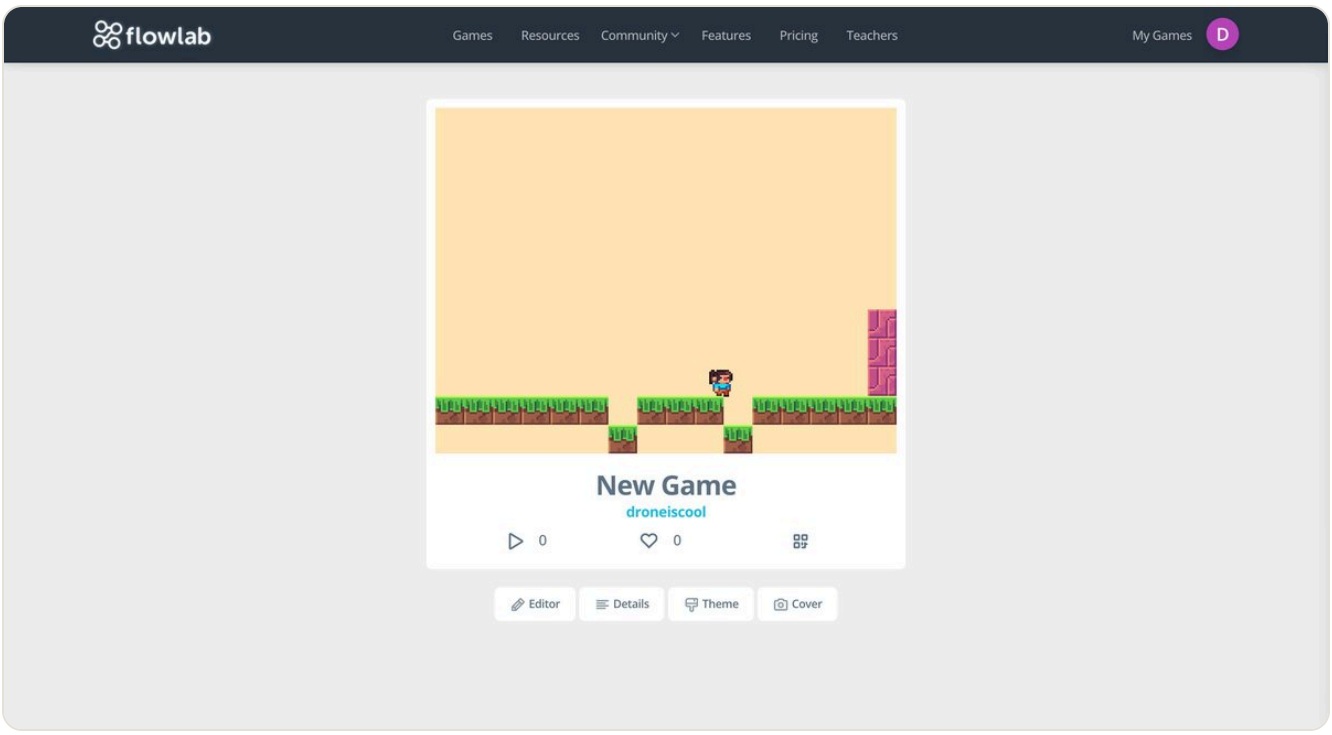


Foto da tela.

Feche as duas telas e clique em `Play`.

Clique uma vez dentro do jogo e corra até a bandeira, pulando os buracos. Volte ao editor quando chegar.

Guarde na cabeça quanto tempo achou que levou. No próximo passo o jogo passa a contar por você — e quase sempre o número é maior do que a gente imagina.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Você corre, pula os buracos e chega na bandeira.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O boneco não anda**
>
> Confira o `Run & Jump` no passo 10.
>
> **Caí no buraco**
>
> Corra e pule ao mesmo tempo para sair. O buraco custa segundos — é essa a graça.

14 O CRONÔMETRO: um número com nome

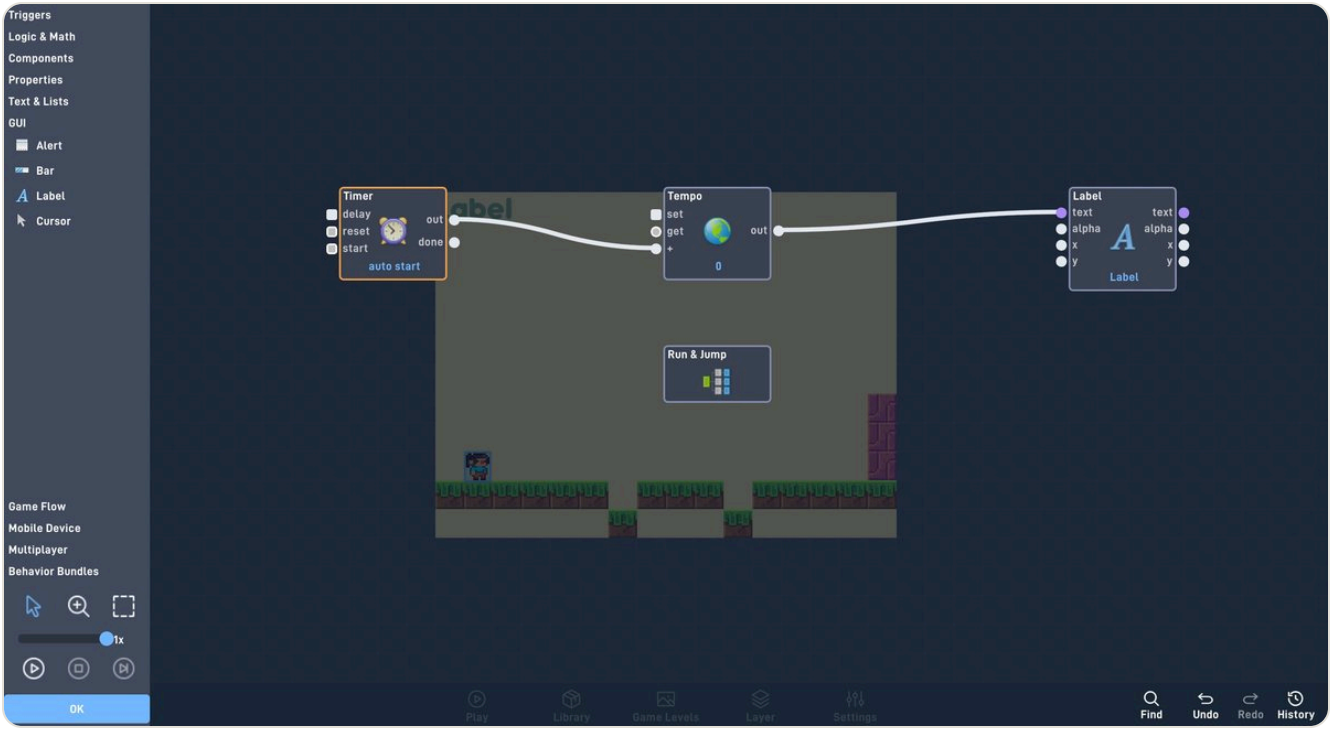


Foto da tela.

Clique no **corredor** e depois em `Behaviors`.

1. Em `Logic & Math`, arraste o `Global Variable` — a bolinha do mundo.
2. Clique devagar nele. No campo `Global Name`, clique e escolha `+ Add New Name`. Em `Name` escreva **Tempo**, deixe o `Type` em `Number`, deixe o `Default Value` em **0** e clique no `OK` azul.
3. Em `Triggers`, arraste um `Timer` e marque `Repeat Forever`. O atraso é em **décimos** de segundo: deixe **10**, que é um segundo.
4. Em `GUI`, arraste um `Label`.

Dois fios: de `out` do `Timer` até a bolinha `+` do `Tempo` — a **terceira**, a de baixo — e de `out` do `Tempo` até `text` do `Label`.

Repare no que mudou de nome: o bloco deixou de se chamar `Global Variable` e passou a se chamar **Tempo**. O número agora tem **nome**, e qualquer objeto do jogo pode chamá-lo por ele.

ESTÁ CERTO SE

O bloco da bolinha do mundo mostra **Tempo** no alto, e há dois fios: `Timer` → `+` e `out` → `text`.

NÃO DEU CERTO?

O número não sobe

O fio foi para `set` ou `get`. Ele tem de chegar na bolinha `+`, a de baixo.

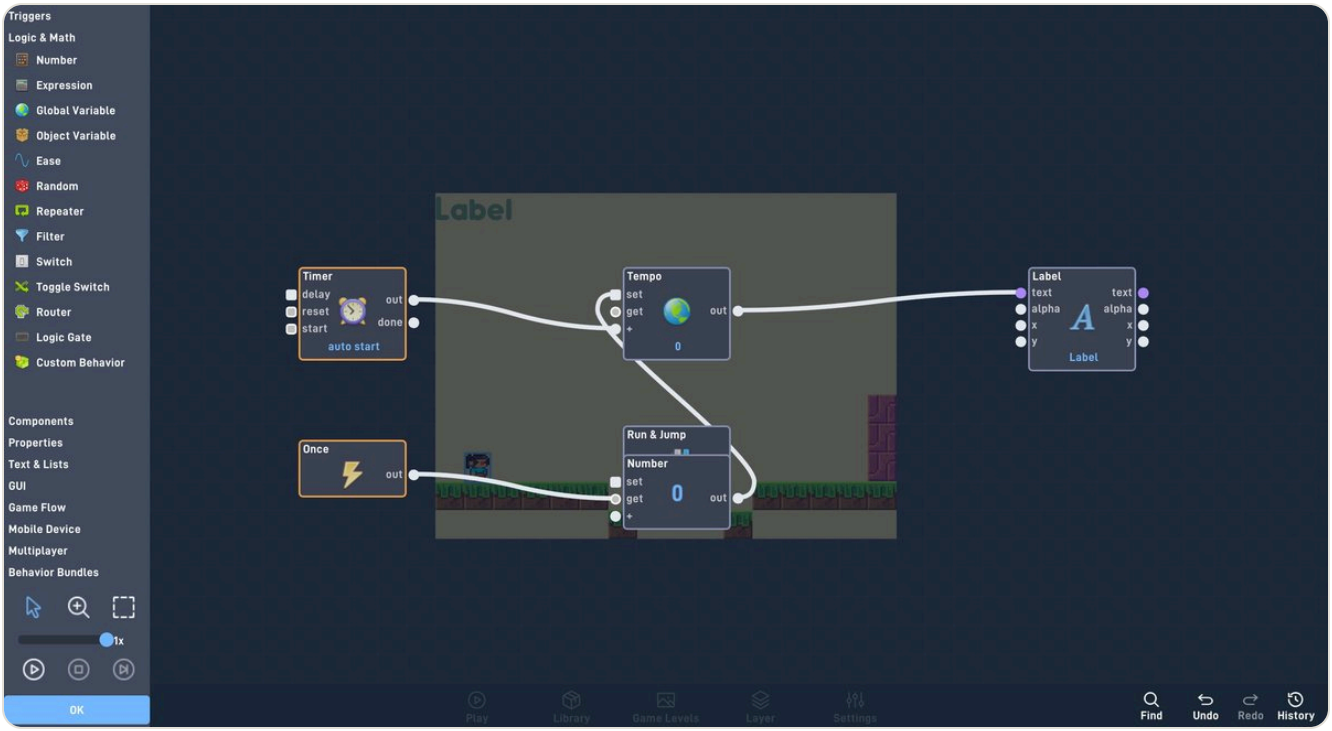
Não achei o + Add New Name

Clique em cima do campo `Global Name`: ele é uma lista, e abre.

O relógio corre rápido demais

O atraso está baixo. Ele é em décimos: **10** é um segundo.

15 Zere o relógio no começo da partida



Ainda na mesa do corredor, embaixo do que você montou:

1. Em `Triggers`, arraste o `Once` — o raio. Ele dispara **uma vez**, quando a fase começa.
2. Em `Logic & Math`, arraste um `Number`. Deixe em **0**.

Os fios: de `out` do `Once` até `get` do `Number`, e de `out` do `Number` até `set` do **mesmo bloco** `Tempo` que já está na mesa — a **primeira** bolinha dele.

Repare que o bloco do tempo tem **três portas de entrada**: o `+` embaixo, que o relógio usa para somar, e o `set` em cima, que o zero usa para escrever. Um bloco, duas conversas.

Sem este passo o cronômetro continuaria de onde parou: variável global **não esquece**. É justamente isso que vai salvar o recorde daqui a pouco.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> Dois blocos novos na mesa, e um fio chegando no `set` do `Tempo`.

NÃO DEU CERTO?

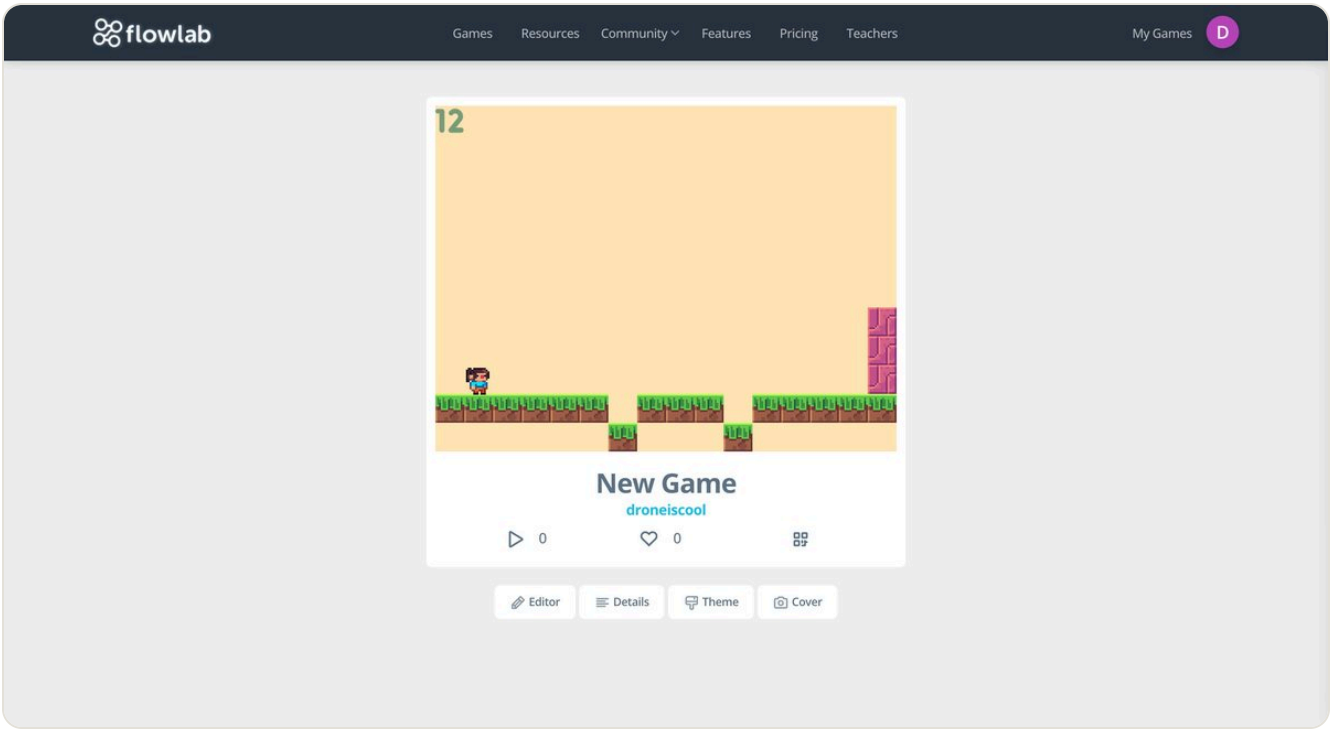
O relógio começa num número alto

Faltou este passo, ou o fio não chegou no `set`.

Liguei no + sem querer

Aí o zero **soma** em vez de escrever. O fio tem de chegar na **primeira** bolinha, o `set`.

16 Jogue: o relógio corre



Feche as duas telas e clique em `Play`.

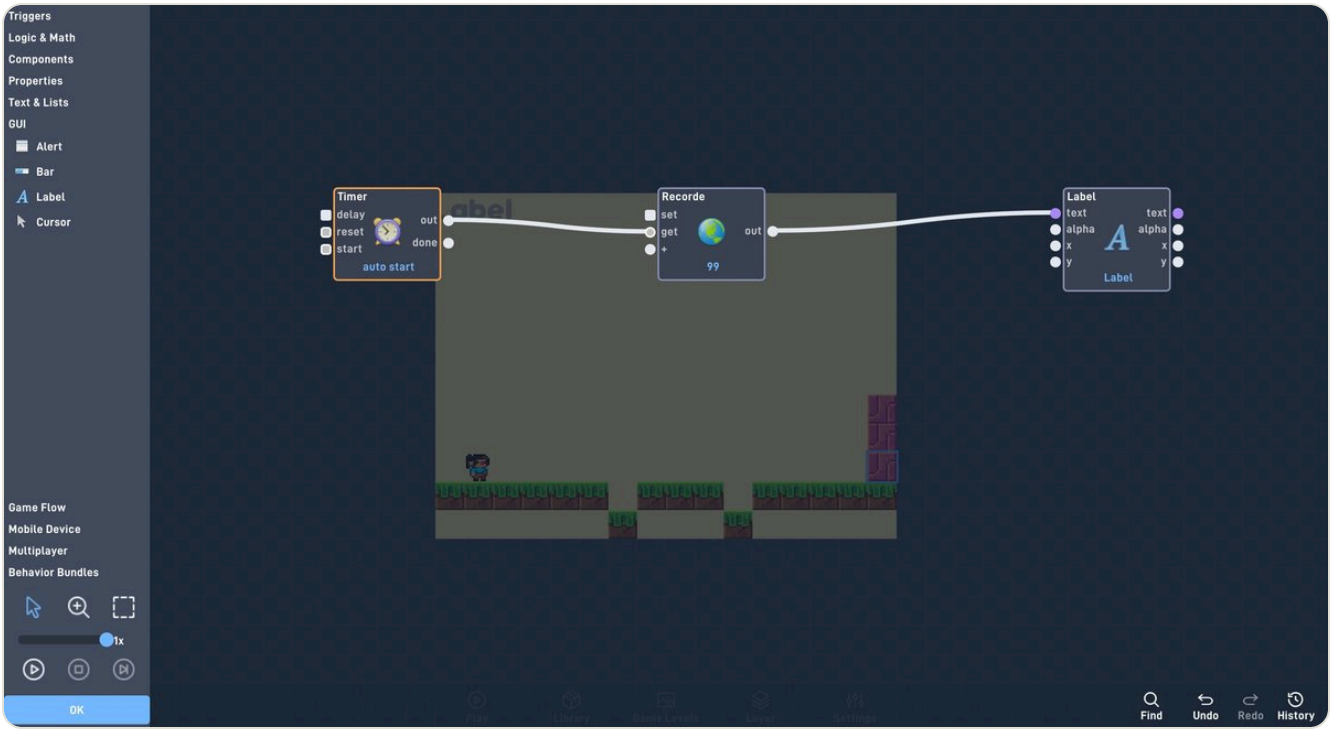
O número no canto de cima começa em **0** e sobe de um em um, sozinho — você não precisa fazer nada. Corra até a bandeira e veja em quanto parou... ou melhor: veja que ele **não para**. Ainda não mandamos ninguém pará-lo.

ESTÁ CERTO SE

O número no canto sobe sozinho enquanto o jogo roda.

> NÃO DEU CERTO?
>
> **O número não aparece**
>
> Confira o fio do `Tempo` até o `text` do `Label`.
>
> **O número está pequeno**
>
> Clique devagar no `Label` e puxe a régua `size` para a direita.

17 O RECORDE, na bandeira



Volte ao editor, clique na **bandeira** e depois em `Behaviors`. A mesa dela está vazia.

1. Em `Logic & Math`, arraste um `Global Variable`. No `Global Name`, escolha `+ Add New Name`, chame de **Recorde** e ponha `Default Value` **99**.
2. Em `Triggers`, arraste um `Timer` e marque `Repeat Forever`.
3. Em `GUI`, arraste um `Label`.

Os fios: de `out` do `Timer` até `get` do `Recorde`, e de `out` do `Recorde` até `text` do `Label`.

Por que 99? Porque o recorde é o **menor** tempo, e qualquer corrida de verdade é

menor que 99. Se começasse em `0`, nenhum tempo seria menor e o recorde nunca mudaria.

> **ESTÁ CERTO SE**
>
> O bloco do mundo da bandeira diz **Recorde** e mostra **99** embaixo.

> **NÃO DEU CERTO?**
>
> **O bloco mostra `0`**
>
> Você deixou o `Default Value` em zero. Clique devagar nele, escolha `+ Add New Name` e crie de novo com **99**.
>
> **Os dois números ficam um em cima do outro**
>
> É o próximo passo que resolve.

18 O tempo vai para cima do corredor

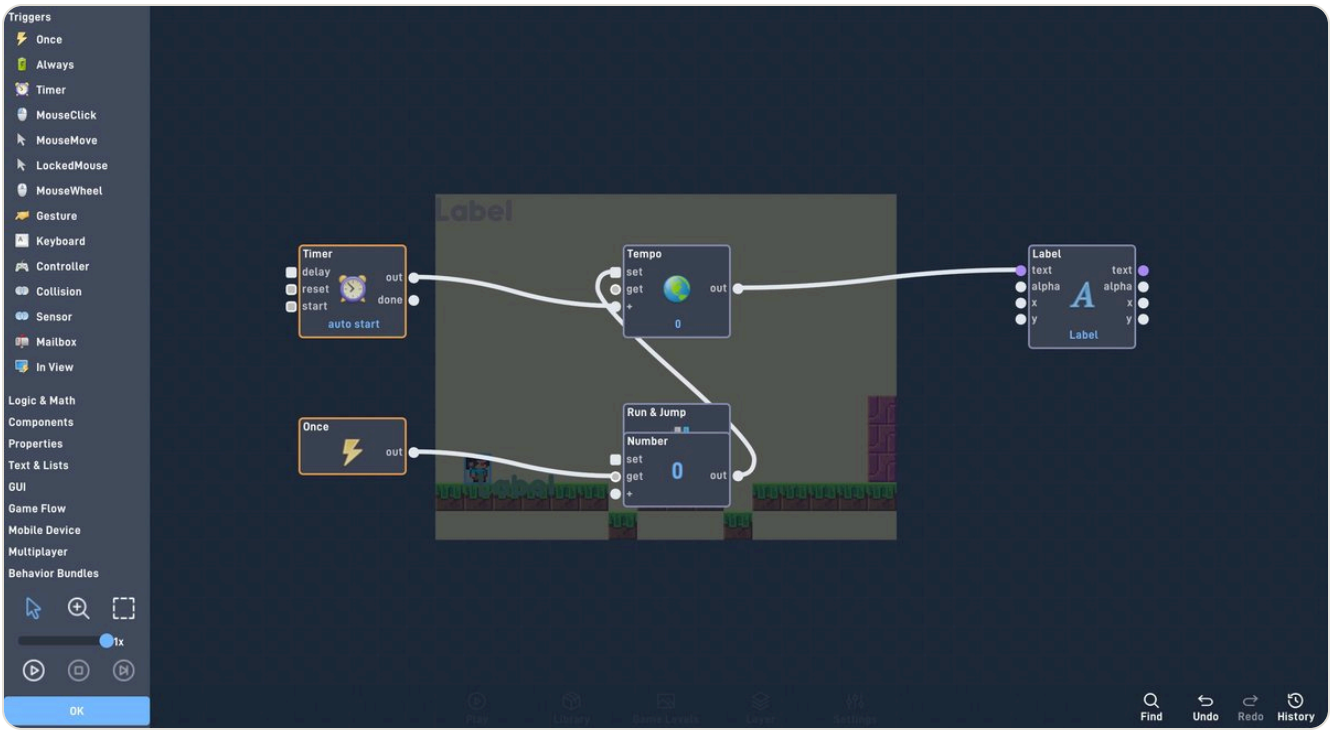


Foto da tela.

Os dois números nascem **no mesmo canto**, um em cima do outro — e assim não dá para ler nenhum dos dois.

Volte para a mesa do **corredor**, clique devagar no `Label` dele e marque a caixinha

`attach to object`, embaixo do painel.

Pronto: o **tempo** passa a ser desenhado em cima do corredor, e corre com ele. O **recorde** continua parado no canto da tela.

Repare que não entrou bloco nenhum: foi **uma caixinha**. Nem toda mudança num jogo precisa de peça nova.

ESTÁ CERTO SE

Na próxima vez que jogar, o tempo anda junto com o boneco e o recorde fica no canto.

NÃO DEU CERTO?

Marquei e nada mudou

Confira se marcou no `Label` do **corredor**, não no da bandeira.

O número ficou em cima do boneco e atrapalha

Clique devagar no `Label` e diminua a régua `size`.

19 A bandeira COMPARA os dois tempos

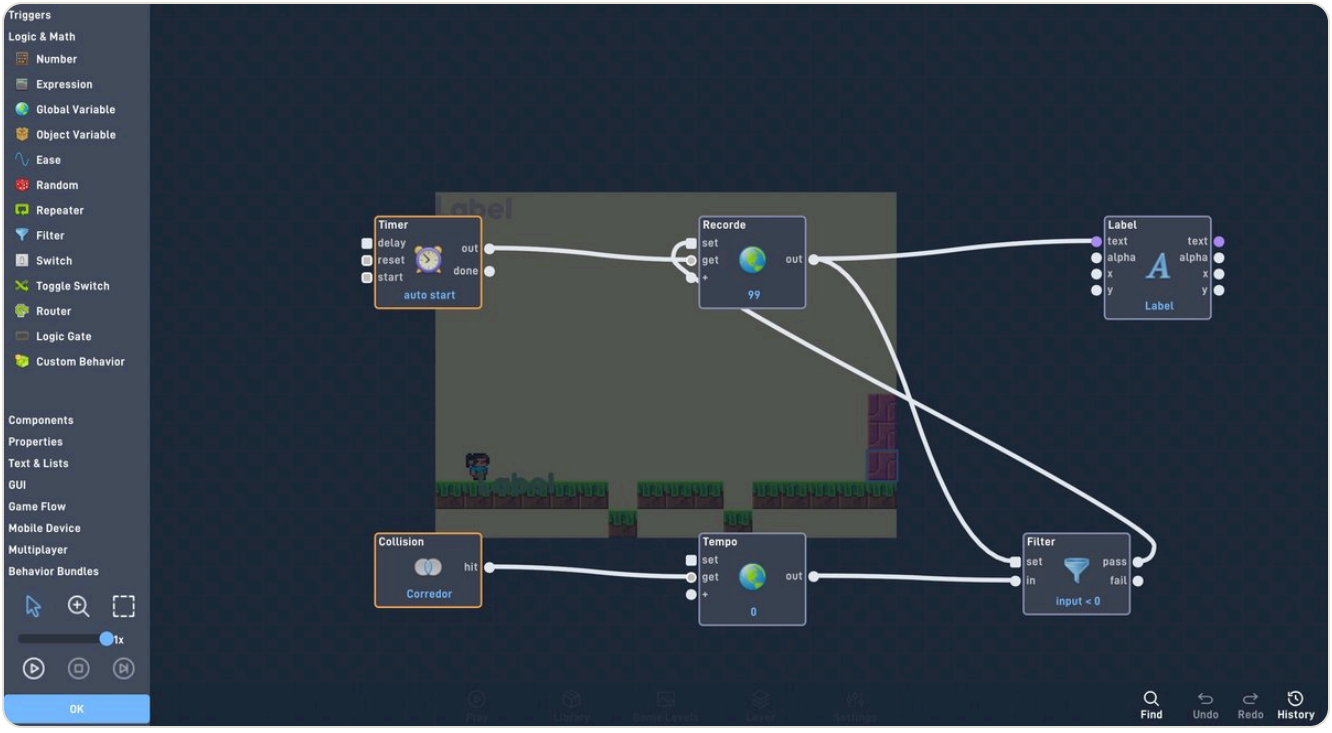


Foto da tela.

Ainda na mesa da bandeira. Agora o pedaço que decide:

1. Em `Triggers`, arraste um `Collision`. Clique devagar nele e, na lista `Any Type`, escolha **Corredor**.
2. Em `Logic & Math`, arraste um `Global Variable` e escolha o nome **Tempo**.
3. Em `Logic & Math`, arraste um `Filter`. Clique devagar nele e, no seletor que diz `greater than`, escolha `less than`. O bloco passa a mostrar `input < 0`.

Quatro fios:
• de `hit` do `Collision` até `get` do `Tempo`;
• de `out` do `Tempo` até `in` do `Filter`;
• de `out` do `Recorde` até `set` do `Filter`;
• de `pass` do `Filter` até `set` do `Recorde`.

Lendo em voz alta: *quando o Corredor encostar em mim, pegue o Tempo; se ele for menor que o Recorde, o Recorde passa a ser ele*.

Na Aula 7 o funil comparava com um número que você escreveu. Hoje ele compara com **outro número do jogo** — e é o fio no `set` que faz isso.

ESTÁ CERTO SE

O funil mostra `input < 0` e tem fio chegando nas duas bolinhas da esquerda, `set` e `in`.

NÃO DEU CERTO?

O recorde vira 1 no primeiro segundo

O fio do `Tempo` saiu de um bloco que recebe o `+` do relógio. Na bandeira, o `Tempo` só pode ser disparado pelo `Collision`.

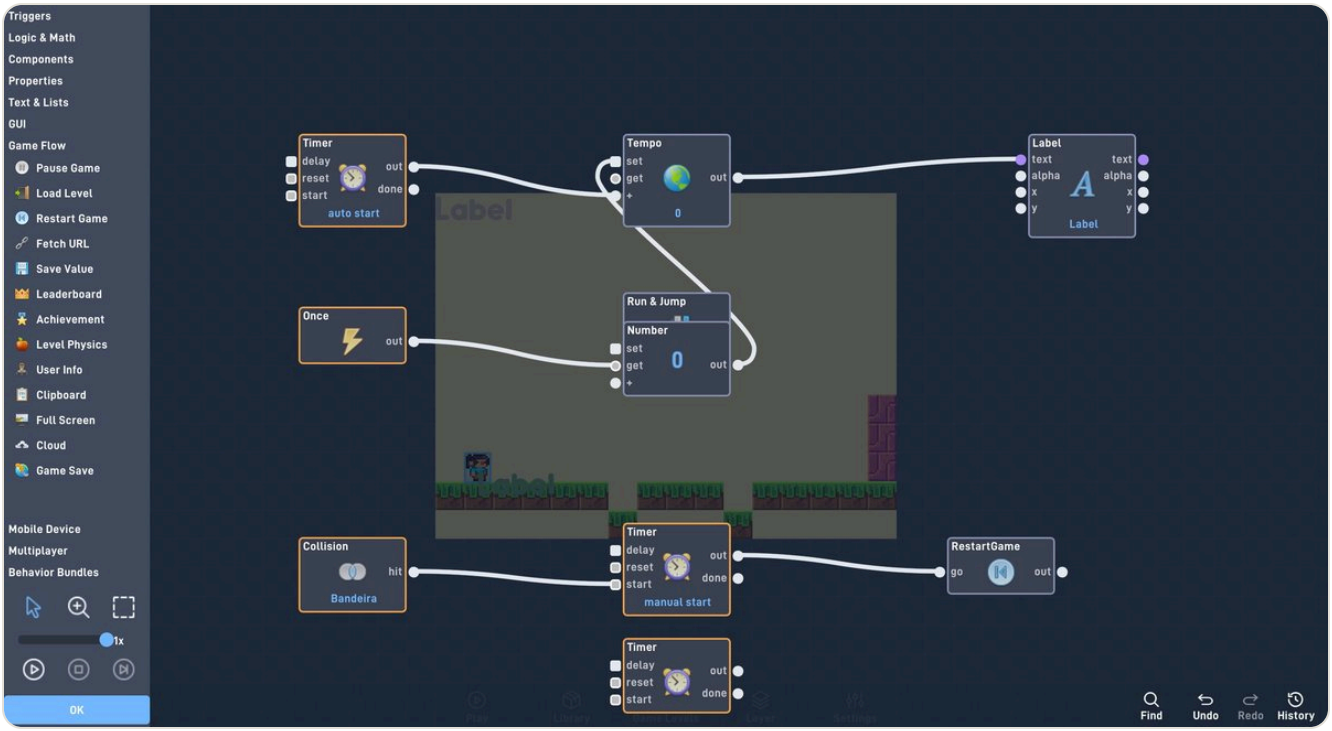
O recorde nunca muda

Confira se o seletor diz `less than` e se o fio do `pass` chega no `set` do **Recorde**.

Liguei no fail sem querer

O `fail` é a bolinha de baixo, e dispara quando a conta **não** bate.

20 Volte para a largada e tente de novo



Falta uma coisa: depois de chegar, dar a volta.

Clique no **corredor** e depois em `Behaviors`.

1. Em `Triggers`, arraste um `Collision` e escolha o tipo **Bandeira**.
2. Em `Triggers`, arraste um `Timer`. Não marque o `Repeat Forever`.
3. Em `Game Flow`, arraste o `Restart Game`.

Dois fios: de `hit` do `Collision` até `start` do `Timer`, e de `out` do `Timer` até `go` do `Restart Game`.

O segundo de espera não é enfeite: é o tempinho para a bandeira guardar o recorde **antes** de tudo recomeçar.

E aqui está a mágica do dia: o jogo recomeça, o cronômetro volta a zero — e o **recorde fica**. Ele é global.

ESTÁ CERTO SE

Ao encostar na bandeira, o jogo recomeça sozinho depois de um segundo.

NÃO DEU CERTO?

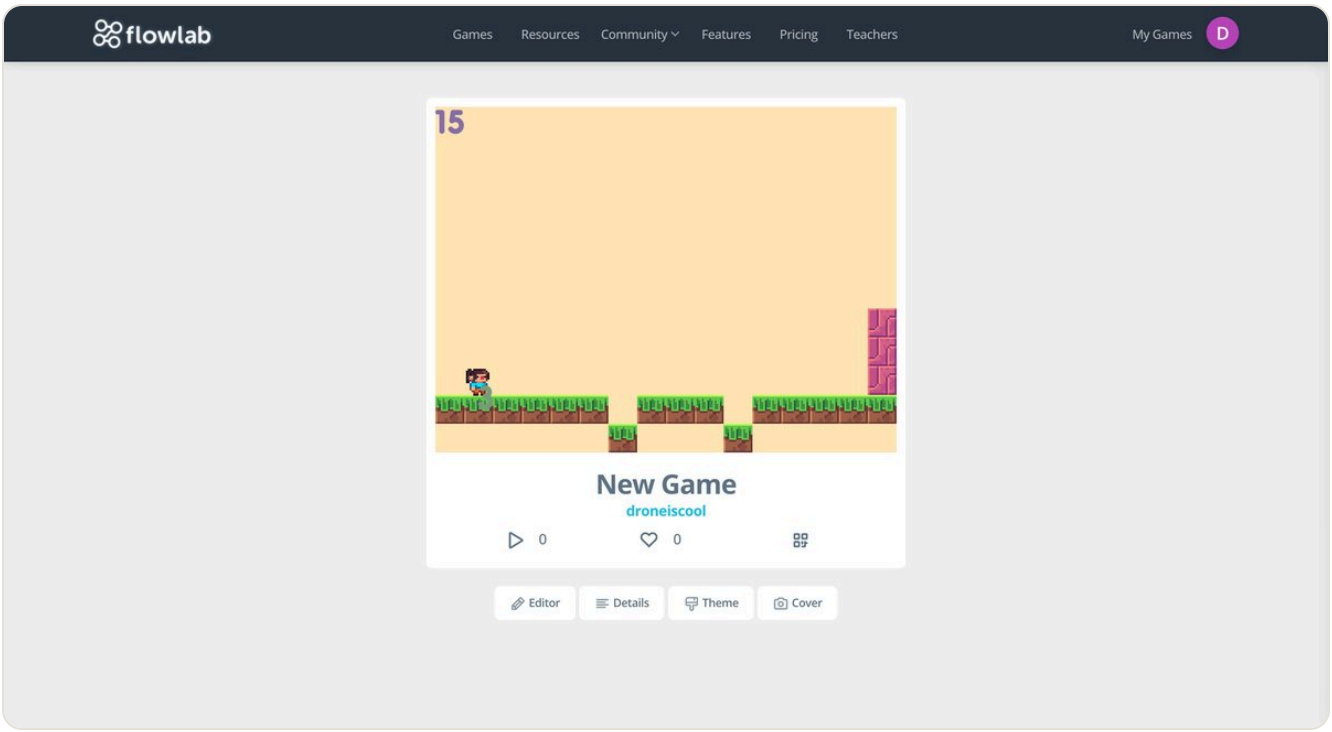
O jogo recomeça sozinho sem eu chegar

O fio tem de chegar no `start` do `Timer`. Sem fio ali, ele começa sozinho.

O recorde some no recomeço

Confira se o bloco é mesmo o `Global Variable`, e não o `Number`.

21 Jogue, bata o recorde e mande o link



Feche as duas telas e clique em `Play`.

Na primeira corrida o recorde está em **99**: qualquer tempo ganha dele. Na segunda, você corre contra **você mesmo** — e só troca o número se for mais rápido.

Para mandar para alguém: copie o endereço da barra do navegador e mande. Quem abrir vai tentar bater o seu tempo.

ESTÁ CERTO SE

O tempo zera a cada corrida, e o recorde só muda quando você é mais rápido.

NÃO DEU CERTO?

O recorde não muda nunca

O seletor do funil ficou em `greater than`. Volte ao passo 19.

O recorde é sempre o último tempo

O fio do `Recorde` até o `set` do funil está faltando: sem ele o funil compara com o número do painel.

Quero mais difícil

Ponha mais um buraco, ou afaste a bandeira. O recorde começa de novo em 99 se você trocar o `Default Value`.

Acabou a Aula 8. Hoje você fez um número que não é de ninguém: a variável global. O tempo fica no corredor, o recorde fica na bandeira, e os dois leem o mesmo número — que sobrevive ao recomeço. É assim que todo jogo guarda placar, vidas, moedas e fase. E o `Filter`, que na Aula 7 comparava com um número escrito, hoje compara com outro número do jogo.